



Pôle Formation UIMM - CVDL

Atelier Cocotte LEAN — « L'Excellence par le Flux »

Guide Complet de la Formation (1 Journée)

[!IMPORTANT] **Objectif Global** : Permettre aux participants de découvrir les fondamentaux du LEAN à travers une simulation pratique de fabrication de cocottes en papier. La journée compare trois modes de production (flux poussé, flux tiré Kanban, optimisé Kaizen) pour démontrer l'impact sur le Lead Time, le WIP, la qualité et le bien-être.

1. Informations Pratiques

Paramètre	Valeur
Public cible	Salariés d'entreprise (tous niveaux)
Durée totale	7 h 30 (pause déjeuner incluse)
Participants	8 à 16 personnes (idéalement 12)
Organisation	2 lignes de production de 4 à 6 personnes
Formateur(s)	1 à 2 coachs LEAN

2. Matériel Nécessaire

Par participant

- 100 feuilles A4 blanches (80 g/m²)

Par ligne de production

- 1 chronomètre
- 1 tableau d'indicateurs vierge (format A3)
- Des marqueurs de couleur

Collectif

- 1 paperboard + feuilles vierges
- Post-its de couleurs (jaune, vert, rouge, bleu)
- Scotch, ciseaux, feutres
- Affiches des 8 gaspillages (format A3)
- Fiches d'Instruction au Poste (FIP) imprimées en A3
- Diagrammes Yamazumi vierges
- Cartes Kanban (rouge = occupé, verte = disponible) — 2 par poste
- Vidéoprojecteur + vidéo courte (ex. usine Toyota)

3. Fiche d'Instruction Standard (FIP) — Fabrication de la Cocotte

Objectif : Produire une cocotte symétrique, fonctionnelle et esthétique.

Matériel : 1 feuille A4 blanche (80 g/m²).

3.1 Phase Préparatoire : Obtenir un Carré Parfait

[!TIP] La majorité des rebuts en Round 1 viennent d'un carré mal coupé. Cette phase est critique.

1. **Le Triangle d'Or** : Prenez le coin supérieur gauche et rabattez-le sur le bord droit pour former un triangle rectangle isocèle.
2. **L'Élimination du Muda** : Découpez (ou déchirez proprement le long du pli) la bande rectangulaire restante.
3. **Résultat** : Vous obtenez un carré parfait de **210 × 210 mm**.

3.2 Étapes de Pliage

Étape	Action	Points clés	Raison du point clé
1	Les Diagonales	Marquer les deux plis en croix en repliant coin à coin.	Localiser précisément le centre.
2	Le 1er Blintz	Rabattre les 4 coins vers le point central.	Les bords ne doivent pas se chevaucher.
3	Le Retournement	Retourner la feuille, face lisse vers vous.	Crucial pour la cinématique d'ouverture.
4	Le 2ème Blintz	Rabattre les 4 nouveaux coins vers le centre.	Appuyer fort sur chaque pli (marquer).
5	Le Pré-formage	Plier le carré en deux (horizontal) puis en deux (vertical).	Bien marquer les plis extérieurs.
6	L'Ouverture (Mise en volume)	Glisser les doigts dans les 4 poches et pousser vers le centre.	Ne pas déchirer le papier.

3.3 Schéma Visuel du Pliage



1



2



3



4



5



6



7



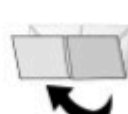
8



9



10



11



12

4. Descriptif des 5 Postes de Travail

Chaque ligne de production est organisée en **5 postes séquentiels**. Chaque équipe nomme un **responsable d'équipe** et un **contrôleur qualité** (au Poste 5).

[!TIP] **Adaptation au nombre de participants** : Le descriptif ci-dessous correspond à une configuration standard de 5 postes par ligne. En fonction du nombre de participants, le formateur doit adapter l'organisation :

- **Moins de 8 participants** : Réduire à 3 ou 4 postes en fusionnant certaines opérations (ex. P2+P3 ou P4+P5).
- **Plus de 12 participants** : Ajouter une 3ème ligne de production ou doubler certains postes (ex. 2 opérateurs au poste goulot).
- L'essentiel est que chaque participant ait un rôle actif dans la ligne de production.

Poste	Opérations	Temps indicatif
P1	Formation du carré (triangle, découpe, vérification 210 × 210 mm)	~25 s
P2	Diagonales + 1er Blintz (4 coins au centre, face recto)	~35 s
P3	Retournement + 2ème Blintz (4 coins au centre, face verso)	~40 s
P4	Pré-formage (pli horizontal + pli vertical)	~20 s
P5	Ouverture (mise en volume) + Contrôle Qualité	~30 s

[!NOTE] Les temps indicatifs sont des moyennes observées. Le poste le plus lent (souvent P3) constitue le **goulot d'étranglement** qui limite le débit de toute la ligne.

5. Critères de Contrôle Qualité

Pour être déclarée « **Conforme** », chaque cocotte doit passer les 3 critères suivants :

#	Critère	Description	Méthode de contrôle
1	Symétrie	Les 4 pointes doivent être de même hauteur	Poser la cocotte, vérifier visuellement l'alignement
2	Mobilité	S'ouvre et se ferme sans résistance (pas de plis « mous »)	Actionner 3 fois la cocotte dans les deux axes
3	Propreté	Absence de déchirures ou de traces de doigts excessives	Inspection visuelle

Cocotte non conforme → Comptabilisée comme **défaut** dans les KPI. Elle n'est pas recomptée en production bonne.

6. Calcul des Indicateurs (KPI)

6.1 Production Totale et Taux de Qualité

Production Totale = Nombre de cocottes terminées (bonnes + défectueuses)

$$\text{Taux de Qualité} = \frac{\text{Cocottes conformes}}{\text{Cocottes terminées}} \times 100\%$$

6.2 WIP (Work In Progress / En-cours)

Le WIP correspond au **nombre total de cocottes en cours de fabrication** à un instant donné — c'est-à-dire toutes les cocottes qui ont quitté le stock de matière première mais n'ont pas encore passé le contrôle qualité au Poste 5.

$$\text{WIP} = \sum_{i=1}^5 \text{En-cours au Poste}_i$$

Méthode de relevé : À la fin du round, compter toutes les cocottes partiellement achevées entre les postes et aux postes.

6.3 Lead Time (Temps de traversée)

Le Lead Time est le **temps total** entre l'entrée d'une feuille au Poste 1 et la sortie de la cocotte terminée au Poste 5.

Deux méthodes de mesure :

Méthode directe (chronométrage) : Marquer une feuille (ex. croix au crayon) à son entrée, déclencher un chrono, l'arrêter quand la cocotte sort du P5.

Méthode indirecte (Loi de Little) :

$$\text{Lead Time} = \frac{\text{WIP}}{\text{Débit}}$$

6.4 Débit (Throughput)

Le débit est le **nombre de cocottes terminées par unité de temps**.

$$\text{Débit} = \frac{\text{Cocottes terminées}}{\text{Durée du round (en minutes)}}$$

Exemple : 52 cocottes terminées en 20 min → Débit = 2,6 cocottes/min.

6.5 Loi de Little

La **Loi de Little** relie les trois indicateurs fondamentaux d'un système en régime permanent :

$$\text{WIP} = \text{Débit} \times \text{Lead Time}$$

Ou de manière équivalente :

$$\text{Lead Time} = \frac{\text{WIP}}{\text{Débit}}$$

Indicateur	Signification	Unité typique
WIP	Nombre moyen de pièces dans le système	cocottes
Débit	Nombre de pièces terminées par unité de temps	cocottes/min
Lead Time	Temps de traversée moyen d'une pièce	min

Traduction opérationnelle : Pour réduire le **Lead Time**, on peut soit **réduire le WIP**, soit **augmenter le Débit**.

Exemple concret :

- Round 1 : WIP = 50, Débit = 1 cocotte/min → Lead Time = 50/1 = **50 min**
- Round 2 : WIP = 5, Débit = 1 cocotte/min → Lead Time = 5/1 = **5 min** → ÷ 10 !

6.6 Takt Time

Le Takt Time est le **rythme de production imposé par la demande client**.

[

]

$$\text{Takt Time} = \frac{\text{Temps disponible}}{\text{Demande client}}$$

Calcul du Takt Time pour l'atelier :

Donnée	Valeur
Demande client	100 cocottes / heure
Temps disponible	60 minutes
Takt Time	60 min / 100 = 0,6 min = 36 secondes / cocotte

 **Chaque poste doit réaliser son opération en 36 secondes maximum** pour satisfaire la demande client.

6.7 TRG (Taux de Rendement Global)

|

[!NOTE] **TRG vs TRS** : Dans notre atelier, la **Disponibilité** se calcule par rapport au **Temps d'ouverture** (temps total de la session). C'est donc un **TRG** (Taux de Rendement Global) et non un TRS (Taux de Rendement Synthétique). Le TRS utiliserait le **Temps requis** (Temps d'ouverture – arrêts planifiés) au dénominateur.

[

]

TRG = Disponibilité × Performance × Qualité

Composante	Formule	Exemple Round 3
Disponibilité	Temps effectif / Temps d'ouverture	1150 s / 1200 s = 95,8 %
Performance	Production réelle / Production théorique au Takt	$\min(68/33, 1) = \mathbf{100\ \%}$
Qualité	Pièces bonnes / Pièces produites	65/68 = 95,6 %
TRG	Produit des trois	91,5 % 

Repères :

- TRG $\approx$ 40–50 % → production de masse désorganisée (typique Round 1)
- TRG $\approx$ 85 % → classe mondiale
- TRG > 90 % → excellence opérationnelle (objectif Round 3)

7. Simulation 1 — Flux Poussé : « L'Usine à Stocks »

7.1 Règles du Round 1

[!WARNING] Mode production de masse

- Travail par **lots de 10 cocottes** : chaque poste doit terminer un lot complet de 10 pièces avant de le transférer au poste suivant. Par exemple, le P1 découpe et prépare 10 carrés, puis les pousse en bloc vers le P2. Le P2 attend d'avoir ses 10 pièces pliées avant de les envoyer au P3, etc.
- Chaque poste produit **au maximum de sa capacité**, sans attendre le poste suivant
- **Communication interdite** entre les postes
- Objectif donné aux participants : « Produire le **maximum** en 20 minutes »

[!NOTE] **Démarrage de la simulation** : Tous les postes démarrent à **vide** (aucun en-cours initial). Seul le **Poste 1** reçoit un stock de feuilles A4 brutes. Au signal « TOP Départ ! », le P1 commence immédiatement à travailler. Les postes suivants (P2 à P5) attendent de recevoir leur premier lot pour démarrer. C'est précisément cette montée en charge progressive qui génère les attentes et déséquilibres que l'on souhaite observer.

7.2 Déroulé

Horaire	Activité	Durée
11 h 00	Briefing : explication des règles, distribution du stock matière, installation des chronomètres	5 min
11 h 05	Production — TOP Départ ! Le formateur observe sans intervenir. À mi-parcours (10 min), demander : « Qui est débordé ? Qui attend ? »	20 min
11 h 25	Comptage et mesures — Arrêt de la production. Compter : cocottes terminées, en-cours par poste, défauts.	10 min
11 h 35	Débriefing approfondi	25 min

7.3 Observations Attendues

- 📦 **En-cours massifs** entre les postes (stocks intermédiaires)
- 😬 **Stress visible** des opérateurs au goulot
- 🔴 **Défauts détectés tardivement** (au Poste 5, les cocottes du début sont déjà dans la pile)
- 🚧 **Goulot d'étranglement** (le poste le plus lent bloque tout le flux en aval)
- 🗑️ Présence de la plupart des **8 gaspillages** :
 - Surproduction (lots de 10)
 - Attentes (postes rapides inactifs)
 - Stocks (en-cours empilés)
 - Mouvements inutiles (chercher de la place)
 - Défauts (trouvés tard)
 - Sur-processus (retouches)

7.4 Questions de Débriefing

1. « Comment vous êtes-vous senti pendant la production ? »
2. « Qu'avez-vous observé ? »
3. « Où étaient les stocks ? »
4. « Quand avez-vous détecté les défauts ? »
5. Faire identifier les 8 gaspillages au paperboard

7.5 Relevé KPI — Round 1

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	★★★★★

8. Simulation 2 — Flux Tiré & Kanban : « L'Usine Fluide »

8.1 Concepts Clés

- **Flux Tiré (Pull)** : On ne produit que si le poste suivant (le « client ») le demande → inversion de la logique de production.
- **Kanban** : Signal visuel de déclenchement de production (carte verte = « je suis disponible, envoie une pièce »).
- **One Piece Flow** : Fabrication pièce par pièce (lot de 1) au lieu de lots de 10.

8.2 Règles du Round 2

[!TIP] Mode Flux Tiré

- Production **pièce à pièce** uniquement (lot = 1)
- On ne produit que si le **poste aval** affiche sa **carte verte** (Kanban)
- Carte **rouge** = poste occupé, ne pas envoyer
- Carte **verte** = poste disponible, demande une pièce
- **Communication autorisée** et encouragée
- Objectif : **Réduire le Lead Time** et le WIP

8.3 Mise en Place du Kanban

1. Chaque poste reçoit **2 cartes Kanban** (1 rouge, 1 verte)
2. Le poste affiche la carte **verte** quand il est prêt à recevoir une pièce
3. Le poste amont ne transfère la pièce que s'il voit la carte verte
4. Dès réception, le poste passe en carte **rouge**
5. Réorganisation physique : **rapprocher les postes** pour minimiser les transports

8.4 Déroulé

Horaire	Activité	Durée
13 h 00	Briefing : explication flux tiré + démonstration Kanban au tableau	15 min
13 h 15	Essai à blanc (5 cocottes test)	5 min
13 h 20	Production — TOP Départ ! Observer : fluidité, communication, WIP, détection précoce des défauts.	20 min
13 h 40	Comptage et mesures	10 min
13 h 50	Débriefing + démonstration Loi de Little au tableau	25 min

8.5 Observations Attendues

- 📉 **WIP très faible** (1 à 2 pièces maximum dans le système)
- ⚡ **Lead Time considérablement réduit** (vérifiable par la Loi de Little)
- ✅ **Défauts détectés immédiatement** (poste suivant alerte le poste amont)
- 🤝 **Collaboration naturelle** entre les postes
- 😊 **Stress en baisse** significative

8.6 Questions de Débriefing

1. « Quelle différence majeure avec le Round 1 ? »
2. « Quand avez-vous détecté les défauts cette fois ? »
3. « Comment était votre niveau de stress ? »
4. « Quel rôle ont joué les cartes Kanban ? »

8.7 Relevé KPI — Round 2

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	☆☆☆

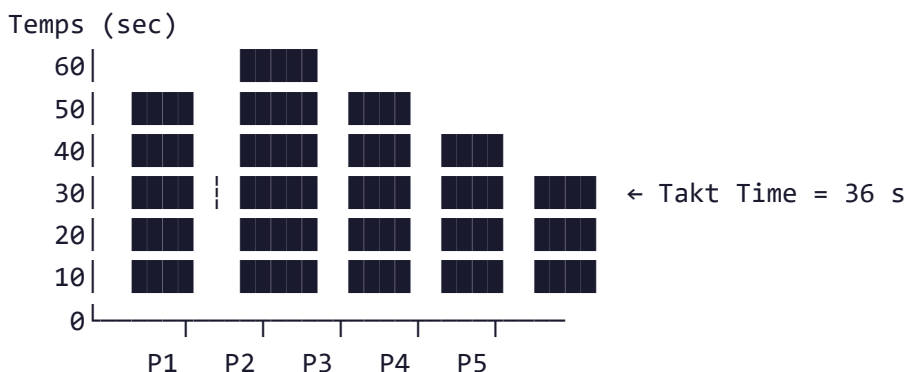
9. Simulation 3 — Équilibrage & Kaizen

9.1 Objectifs

- Équilibrer les charges de travail entre postes
- Calculer et appliquer le Takt Time
- Mettre en place le 5S
- Pratiquer l'amélioration continue (Kaizen)

9.2 Atelier Yamazumi (Diagramme d'Équilibrage)

1. **Chronométrer** chaque poste individuellement : pour chaque poste (P1 à P5), mesurer le temps de cycle de son opération spécifique sur **3 cycles consécutifs**, puis calculer la **moyenne**. Par exemple, chronométrer 3 fois l'opération du P3 (retournement + 2ème Blintz) et faire la moyenne des 3 mesures pour obtenir le temps de cycle moyen du P3.
2. **Construire** le diagramme Yamazumi au paperboard :
 - Axe vertical : Temps (secondes)
 - Axe horizontal : Postes P1 à P5
 - Ligne horizontale : **Takt Time cible** (ex. 36 s)



1. **Identifier le goulot** (poste au-dessus du Takt Time)
2. **Brainstorming** en équipe pour réduire ce temps :
 - Redistribuer certaines opérations
 - Simplifier les gestes
 - Améliorer l'ergonomie

9.3 Mise en Place du 5S

#	Japonais	Signification	Action concrète
1	Seiri	Trier	Retirer le matériel inutile des tables
2	Seiton	Ranger	Placer chaque outil à portée de main (zone de préhension)
3	Seiso	Nettoyer	Remettre les tables en ordre
4	Seiketsu	Standardiser	Photographier la disposition (standard visuel)
5	Shitsuke	Respecter	S'engager collectivement à maintenir l'organisation

9.4 Production Round 3 (20 min)

- Application des améliorations (nouveau layout, tâches rééquilibrées, 5S)
- Objectif : qualité maximale + respect du Takt Time

9.5 Relevé KPI — Round 3

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	★ ★

10. Tableau Comparatif des 3 Rounds

Indicateur	Round 1 — Flux Poussé	Round 2 — Kanban / Flux Tiré	Round 3 — Optimisé Kaizen
Production totale	~45	~52	~68
En-cours (WIP)	~48 (montagnes)	~8 (limité)	~2 (minimal)
Lead Time moyen	~18 min	~5 min	~2 min
Débit	~2,3 cocottes/min	~2,6 cocottes/min	~3,4 cocottes/min
Taux de qualité	~62 %	~85 %	~96 %
TRG estimé	~45 %	~75 %	~91 %
Stress perçu	★★★★★ (Maximum)	★★★ (En baisse)	★★ (Serein)
Collaboration	Faible	Moyenne	Excellente

Les chiffres ci-dessus sont des exemples types observés lors de formations précédentes.

11. Déroulé Chronologique de la Journée

Horaire	Phase	Durée
09 h 00 – 09 h 30	Accueil & Brise-glace « La Cocotte Agile »	30 min
09 h 30 – 10 h 15	Fondamentaux du LEAN (Muda, Muri, Mura, 8 gaspillages)	45 min
10 h 15 – 10 h 45	Standardisation : FIP + Organisation des 5 postes	30 min
10 h 45 – 11 h 00	 Pause	15 min
11 h 00 – 12 h 00	Round 1 : Flux Poussé (production + débriefing)	1 h 00
12 h 00 – 13 h 00	 Pause déjeuner	1 h 00
13 h 00 – 14 h 15	Round 2 : Flux Tiré Kanban (production + débriefing)	1 h 15
14 h 15 – 15 h 45	Round 3 : Équilibrage & Kaizen (Yamazumi, 5S, production)	1 h 30
15 h 45 – 16 h 00	 Pause	15 min
16 h 00 – 16 h 45	Synthèse finale : tableau comparatif + calcul du TRG	45 min
16 h 45 – 17 h 00	Clôture & Plan d'action personnel	15 min

12. Annexes pour le Formateur

12.1 Checklist Pré-Formation

- ☐ Imprimer la Fiche d'Instruction au Poste (FIP) en A3 (1 par poste)
- ☐ Imprimer les affiches des 8 gaspillages
- ☐ Préparer les cartes Kanban (vertes et rouges, 2 par poste)
- ☐ Tester le pliage cocotte en amont (vérifier la qualité du papier 80 g/m²)
- ☐ Préparer les chronomètres et tableaux de bord vierges
- ☐ Commander post-its, marqueurs, scotch, feutres
- ☐ Vérifier la salle : tables mobiles pour réorganisation entre les rounds
- ☐ Prévoir vidéoprojecteur + vidéo Toyota (3-4 min)
- ☐ Préparer les badges nominatifs et kits matériel individuels
- ☐ Imprimer le diagramme Yamazumi vierge en A3

12.2 Grille d'Observation des Comportements

Dimension	Round 1 (Poussé)	Round 2 (Kanban)	Round 3 (Kaizen)
Communication	Individualisme, silence	Début de communication	Échanges fluides
Ambiance	Frustration, recherche de coupables	Entraide ponctuelle	Esprit d'équipe
Face aux défauts	Ignorés ou cachés	Signalés au poste amont	Problème = opportunité
Posture	Stress, crispation	Relâchement progressif	Sourires, sérénité

12.3 Variantes Pédagogiques

Pour un public confirmé :

- Ajouter un Round 4 avec introduction du **Heijunka** (lissage de production) : demande client variable (3 types de cocottes de tailles différentes)
- Simuler des **pannes machine** ou des variations de demande client pendant le round

Pour un public débutant :

- Simplifier le calcul du TRG (omettre la composante Performance)

- Se concentrer sur Round 1 vs Round 2 uniquement
- Insister sur l'expérience vécue plutôt que sur les formules

Pour un format demi-journée :

- Supprimer le Round 3 (Kaizen)
- Synthèse directe après le Round 2
- Durée : environ 3 h 30

12.4 Conseils Pédagogiques

[!TIP] **Standard au poste** : Imprimez la FIP et scotchez-la directement sur la table. Lors du Round 1, personne ne la regarde ! C'est lors du débriefing que vous direz : « *Le standard était sous vos yeux, pourquoi ne l'avez-vous pas suivi ?* » — meilleur moyen d'introduire la **discipline opérationnelle**.

[!NOTE] **Message clé de la journée** : Le LEAN n'est pas une méthode pour travailler plus vite, mais pour **travailler mieux en supprimant ce qui ne sert à rien**.

Citation de Taiichi Ohno : « *Le pire gaspillage, c'est de faire efficacement quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout.* »

13. Indicateurs de Réussite de la Formation

À l'issue de la journée, les participants doivent être capables de :

1. ☒ Citer les 3 démons du LEAN (Muda, Muri, Mura)
 2. ☒ Identifier au moins 5 des 8 gaspillages dans leur environnement
 3. ☒ Expliquer la différence entre flux poussé et flux tiré
 4. ☒ Comprendre l'impact du WIP sur le Lead Time (Loi de Little)
 5. ☒ Calculer un TRG à partir des 3 composantes
 6. ☒ Proposer au moins une amélioration concrète (Kaizen) pour leur poste
 7. ☒ Comprendre que le LEAN est avant tout un **état d'esprit**
-